Hidrogén-klorid-gázzal megtöltött üveghengert üveglappal takarunk le, majd az egyik, fenti anyagot tartalmazó hengert az üveglap másik oldalához szorítjuk. Az üveglap kihúzása után a két henger erősen egymáshoz tapad.

b) Melyik anyaggal végeztük el a kísérletet? Milyen tapasztalatot észlelhettünk még a kísérlet során? Adja meg a reakcióban keletkező anyag nevét és képletét!

Klórral megtöltött üveghengerbe felhevített vasreszeléket szórtunk: szikrázó égés közben vörösesbarna színű füst keletkezett.

c) Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét!

15 pont	

6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos és elemző feladat

Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!

	Kálium	**Magnézium**	**Kén**
Elektronok száma az atomban	**1.**	**2.**	**3.**
Vegyértékelektronok száma	**4.**	**5.**	**6.**
Rácstípusa	**7.**	**8.**	**9.**
Nehéz- vagy könnyűfém?	**10.**	**11.**	

*Adja meg az alábbi kérdésekre az **egyetlen** helyes választ a fenti táblázatban szereplő, megfelelő elem vegyjelének beírásával!*

Melyikük ad jellegzetes színű lángfestést?	**12.**
Melyikük ionja okoz vízkeménységet?	**13.**
Puha, késsel vágható fém.	**14.**
Melyikük sárga színű?	**15.**
Melyiket tárolják petróleum alatt a laboratóriumban?	**16.**
Melyikük égésében keletkezik szúrós szagú gáz?	**17.**

a) Milyen fizikai módszerrel választható szét az összekevert kénpor és vasreszelék?

b) Írja fel annak a kémiai reakciónak az egyenletét, amely a vas–kén keverékben melegítés hatására játszódna le!

A vizsgált három elem közül kettő is megtalálható abban a természetben is előforduló, **vízben** oldódó sóban, amely az ízéről kapta a hétköznapi nevét. Az anyagot a 17. században fedezték fel egy olyan angliai forrásban, amelynek vizéből – egy súlyosan aszályos évben – a kiszáradás szélén álló szomjas tehenek nem voltak hajlandóak inni.

c) Mi az anyag képlete és hétköznapi neve?

d) A vizsgált három elem közül melyik reagál leghevesebben vízzel? Reakcióegyenlet felírásával válaszoljon!

B) Számítási feladat

Egy nátriumdarabot petróleumot tartalmazó mérőhengerbe dobtunk, s azt tapasztaltuk, hogy a folyadékszint 5,00 cm^3 állásról 8,00 cm^3-re emelkedett. (ρ(Na) = 0,970 g/cm^3)

a) Számítsa ki a nátriumdarab tömegét!

b) Számítsa ki, hány nátriumatomot tartalmazott a petróleumba dobott minta!

c) Számítsa ki, hány elektront és hány neutront tartalmazott a minta! (A nátriumban kizárólag 23-as tömegszámú atomok találhatóak.)

Egy másik fémes elem 60,8 grammjában ugyanannyi atom van, mint ahány neutron a vizsgált nátrium-mintában.

d) Számítással határozza meg, mely elemről van szó!

Ha a c) feladatban nem tudta meghatározni a neutronok számát, itt számoljon $5{,}74 \cdot 10^{23}$ db-bal!

e) Számítsa ki, mekkora anyagmennyiségű gáz keletkezne, ha a nátriumdarabot nagy mennyiségű vízbe dobnánk! Írja fel a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét is!

14 pont	